

Шестое занятие, 12 октября

Замена переменных

1. **[Старое]** Вычислите интеграл функции $\max(x_1, \dots, x_d)$ по кубу $[0, 1]^d$.

2. Перейдя к полярным координатам, сведите интеграл к однократному:

(a) $\iint_{\Omega} f(\sqrt{x^2 + y^2}) dx dy, \Omega = \{x^2 + y^2 \leq x, x^2 + y^2 \leq y\}.$

3. Вычислите интегралы, перейдя к полярным (или сферическим в последних двух номерах) координатам

(a) $\int_{x^2+y^2 \leq 1, y \geq kx} \operatorname{sign} y dx dy;$

(b) $\int_{x^2+y^2+z^2 \leq 1} e^{iax} dx dy dz;$

(c) $\int_{\Omega} xyz dx dy dz, \text{ где } \Omega = \{x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0, x^2 + y^2 + z^2 \leq 1\}.$

4. Вычислите интегралы $\iint_{\Omega} f$, используя подходящую замену координат.

(a) $f(x, y) = (x^2 - y^2) \sin \pi(x - y)^2, \Omega = \{|y| \leq x \leq 1 - |y|\};$

(b) $f(x, y, z) = \frac{x^2 + y^2}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}, \Omega = \{\sqrt{x^2 + y^2} \leq z \leq a\};$

(c) $f(x, y, z) = |z|, \Omega = \{(x^2 + y^2 + z^2 + b^2 - a^2)^2 \leq 4b^2(x^2 + y^2)\};$

(d) $f(x, y, z) = xyz, \Omega = \{x \leq yz \leq 2x; y \leq xz \leq 2y; z \leq xy \leq 2z\}.$